

category: dotnet-general

tags: [CS0433, type-collision, kztek-object, multyplatform, kztek-cameras-avalonia, migration, logging]

severity: high

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26

project-origin: DoorAlarmv3.Avalonia (migrate WinForms → Avalonia, Bước 3.5)

## `Kztek.Object.Entity` và `Kztek.Object.MultyPlatform` trùng tên kiểu → CS0433 khi thêm `Kztek.Cameras.Avalonia`

### Tình huống gặp phải

Project `DoorAlarmv3.Avalonia` đang build sạch, tham chiếu `Kztek.Object.Entity` (qua `Kztek.Tool / Kztek.Database`). Đến bước port camera, thêm `ProjectReference` tới `Kztek.Cameras.Avalonia` — thư viện này kéo theo `Kztek.Object.MultyPlatform` (của `parking-v8-app-avalonia`).

Lập tức 5 lỗi biên dịch ở những file không hề đụng tới camera.

### Triệu chứng / Lỗi

```
error CS0433: The type 'EmSystemActionType' exists in both  
'Kztek.Object.Entity, Version=1.0.1.0, ...' and  
'Kztek.Object.MultyPlatform, Version=1.0.0.0, ...'  
error CS0433: The type 'EmLogServiceType' exists in both ...
```

Lỗi rơi vào `Program.cs`, `LoginViewModel.cs`, `MainWindowViewModel.cs` — tức là các file ghi log, không phải file camera. Dễ hiểu nhầm là do mình viết sai `using`.

### Nguyên nhân gốc rễ

`Kztek.Object.MultyPlatform` là bản port cross-platform của `Kztek.Object.Entity` nhưng \*\*giữ nguyên namespace và tên kiểu\*\*: `Kztek.Object.SystemUtils`, `Kztek.Object.SystemLog`, `Kztek.Object.EmSystemActionType`, `Kztek.Object.EmLogServiceType`...

Khi một project tham chiếu **cả hai** assembly, compiler không biết chọn kiểu nào → CS0433.

Không phải lỗi `using`, và **không sửa được bằng cách đổi thứ tự `using`**.

### Giải pháp (ĐÃ KIỂM CHỨNG)

Không dùng `extern alias` (phải sửa mọi call site, rất lan man). Thay vào đó \*\*gom toàn bộ điểm chạm với cặp kiểu bị trùng vào đúng một project\*\* — ở đây là project lõi chỉ tham chiếu

`Kztek.Object.Entity`:

```
// DoorAlarm.Core/CoreLog.cs - chỉ project này "biết"  
SystemUtils/SystemLog/EmSystemActionType
```

```
public static class CoreLog
{
    public static void Initialize(string basePath)
        => SystemUtils.logger =
        LoggerFactory.CreateLoggerService(EmLogServiceType.OFFLINE_DB, basePath);

    public static void Info(string action) => Write(action, null,
        EmSystemActionType.INFO);
    public static void Warn(string action, Exception? ex = null) => Write(action, ex,
        EmSystemActionType.WARNING);
    public static void Error(string action, Exception? ex) => Write(action, ex,
        EmSystemActionType.ERROR);
    ...
}
```

Rồi thay mọi lời gọi trực tiếp ở project UI:

```
// TRƯỚC (vỡ khi thêm thư viện camera)
SystemUtils.logger?.SaveSystemLog(SystemLog.CreateApplicationProcess(action, ex,
    EmSystemActionType.ERROR));

// SAU
CoreLog.Error(action, ex);
```

Sau đó build sạch trên cả **win-x64** lẫn **linux-x64**, self-test chạy thật cũng PASS.

## Áp dụng lại

- Trước khi thêm một thư viện KZTEK lớn (**Kztek.Cameras.Avalonia, parking-v8** ...) vào project đang chạy tốt: kiểm nó kéo theo assembly nào — `dotnet list package --include-transitive`, hoặc mở `.csproj` xem **ProjectReference** bắc cầu. Thấy **Kztek.Object.MultyPlatform** → **chuẩn bị sẵn** lớp bọc log/tiện ích trước, đừng để vỡ rồi mới sửa rả rác.
- Quy tắc chung khi migrate: **đừng gọi thẳng API của thư viện nền ở lớp UI**. Một lớp bọc mỏng (**CoreLog**) biến 5 lỗi rả rác thành 1 chỗ sửa.
- Lỗi CS0433 luôn kèm tên **hai assembly** trong thông báo — đọc tên assembly, đừng đọc tên kiểu, thì ra nguyên nhân ngay.

## Chú ý / Cạm bẫy

- ⚠ Lỗi hiện ở file **không liên quan** tới thư viện vừa thêm → dễ đi sai hướng (tưởng lỗi **using**).
- ⚠ Namespace project trùng tiền tố cũng gây lỗi tương tự nhưng **khác mã lỗi: CS0118** (`'Camera' is a namespace but is used like a type`) khi đặt namespace **DoorAlarm.Core.Camera** cạnh kiểu **Kztek.Cameras.Camera** — phải đổi thành **DoorAlarm.Core.Cameras** (số nhiều).
- ⚠ `extern alias` chạy được nhưng phải khai báo ở **mọi** file dùng kiểu đó, và IDE hay mất alias khi sinh code — không đáng cho trường hợp này.

## Tham chiếu

- Project: **DoorAlarmv3.Avalonia / DoorAlarm.Core / DoorAlarm.Core.Camera**

- File: [DoorAlarm.Core/CoreLog.cs](#)
- Plan: [docs/plans/PLAN-migrate-dooralarmv3-avalonia-2026-07-26/steps/STEP-3.5-camera-views.md](#)
- Liên quan: [avalonia-namespace-collision-ipgs-kiosk.md](#)